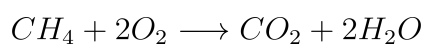


Tipos de reacciones	2
Reactivos	3
La Flecha ()	3
Productos	3
Estequiometria:Ajuste de reacciones químicas	3
Contar átomos iniciales:	3
Ajustar Hidrógenos:	3
Ajustar Oxígenos:	4
Verificación final:	4
Coeficientes Estequiométricos	4
Subíndices	4
Estados	4
Relación molar	5
Combustión	5
Ejemplo 1	5
Moles de a partir de 5 moles de Butano	5
Moles de a partir de 100 g de Butano	5
Aplicación de la Ley de los Gases Ideales ()	6
Volumen de a partir de 500 g de Butano	6
Ejemplo 2	6
Moles de a partir de 5 moles de Propano	6
Moles de a partir de 200 g de Propano	6
Volumen de Gas a Condiciones Específicas	7
Reactivo delimitación y en exceso	7

Tipos de reacciones

- Reacción física No cambian los elementos:(H_2O) líquida se transforma en (H_2O) gaseosa.Siempre es agua solo cambia de forma.
- Reacción química:Cambian los elementos

Reactivos $\xrightarrow{\text{reaccionan para producir}}$ Productos



Reactivos

Son las sustancias iniciales que se combinan para iniciar el proceso. En este ejemplo:

CH_4 (Metano): El combustible.

O_2 (Oxígeno): El comburente.

La Flecha ($\longrightarrow$)

Significa "produce" o "se transforma en". Indica la dirección del cambio químico.

Productos

Son las sustancias nuevas que se han formado tras la reacción. En este ejemplo:

CO_2 Dióxido de carbono: Gas resultante.

H_2O (Vapor de agua): Agua en estado gaseoso.

Estequiometria: Ajuste de reacciones químicas

Para ajustar la ecuación del metano, seguimos estos pasos:

Contar átomos iniciales:

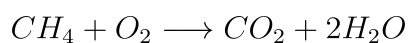
Izquierda: 1 C, 4 H, 2 O.

Derecha: 1 C, 2 H, 3 O.

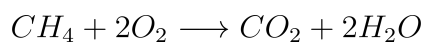
El Hidrógeno y el Oxígeno no están balanceados.

Ajustar Hidrógenos:

Colocamos un coeficiente 2 delante del H_2O . Ahora tenemos 4 Hidrógenos en la derecha.



Ajustar Oxígenos:



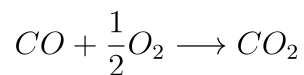
Verificación final:

C: 1 en reactivos = 1 en productos. (OK)

H: 4 en reactivos = 4 en productos. (OK)

O: 4 en reactivos = 4 en productos. (OK)

En este ajuste podemos usar fracciones.



Coeficientes Estequiométricos

Son los números grandes delante de las fórmulas (como el 2 en $2O_2$). Indican la cantidad de moléculas.
Son los únicos números que puedes modificar para ajustar la reacción.

Subíndices

Los números pequeños (como el 4 en CH_4). Indican cuántos átomos de ese elemento hay dentro de una sola molécula. Nunca se deben cambiar al balancear una ecuación, porque cambiarías la sustancia.

Estados

(s): Sólido

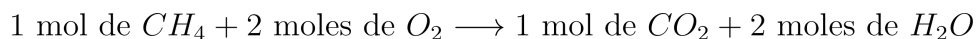
(l): Líquido

(g): Gaseoso

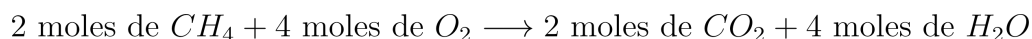
(*ac*): Acuoso (disuelto en agua)

Relación molar

En la combustión del metano:

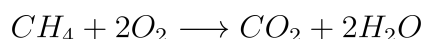
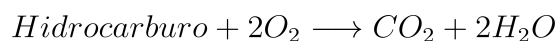


Si queremos producir el doble, simplemente **multiplicamos toda la ecuación** por 2:



Los coeficientes estequiométricos representan los moles. También en vez de multiplicar podemos dividir.

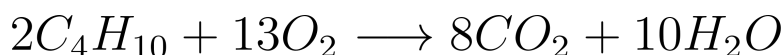
Combustión



Ejemplo 1

Reacción de Combustión del Butano (C_4H_{10})

La ecuación ajustada para la combustión completa es:



Moles de CO_2 a partir de 5 moles de Butano

Planteamiento: Según la estequiometría, 1 mol de C_4H_{10} produce 4 moles de CO_2 (proporción 2:8 reducida).

$$n(CO_2) = 5 \text{ mol } C_4H_{10} \times \frac{4 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C_4H_{10}} = 20 \text{ moles de } CO_2$$

Moles de H_2O a partir de 100 g de Butano

1. Calcular la Masa Molecular (M_m) del Butano (C_4H_{10}):

$$^\circ \quad C : 12 \times 4 = 48$$

$$^\circ \quad H : 1 \times 10 = 10$$

$$\circ \quad M_m = 58 \text{ g/mol}$$

2. Convertir gramos a moles:

$$n = \frac{100 \text{ g}}{58 \text{ g/mol}} \approx 1,72 \text{ moles de } C_4H_{10}$$

3. Calcular moles de Agua (H_2O): La relación es 1 mol de butano : 5 moles de agua.

$$n(H_2O) = 1,72 \text{ mol } C_4H_{10} \times \frac{5 \text{ mol } H_2O}{1 \text{ mol } C_4H_{10}} = 8,6 \text{ moles de } H_2O$$

Aplicación de la Ley de los Gases Ideales ($P \cdot V = n \cdot R \cdot T$)

Volumen de CO_2 a partir de 500 g de Butano

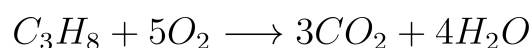
Datos: $P = 10 \text{ atm}$, $T = 25^\circ C$ (298 K).

- Moles de Butano:** $n = \frac{500 \text{ g}}{58 \text{ g/mol}} \approx 8,62 \text{ mol}$.
- Moles de CO_2 producidos:** $8,62 \times 4 = 34,48 \text{ mol}$.
- Cálculo del Volumen:**

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{34,48 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298 \text{ K}}{10 \text{ atm}} \approx 84,26 \text{ L}$$

Ejemplo 2

La ecuación ajustada es:



Moles de H_2O a partir de 5 moles de Propano

Relación 1 : 4.

$$n(H_2O) = 5 \text{ mol } C_3H_8 \times 4 = 20 \text{ moles de } H_2O$$

Moles de CO_2 a partir de 200 g de Propano

- M_m del Propano:** $(12 \times 3) + (1 \times 8) = 44 \text{ g/mol}$.
- Moles de Propano:** $n = \frac{200 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} \approx 4,54 \text{ mol}$.

3. **Moles de CO_2 :**

$$n(CO_2) = 4,54 \text{ mol } C_3H_8 \times \frac{3 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C_3H_8} = 13,62 \text{ moles de } CO_2$$

Volumen de Gas a Condiciones Específicas

Problema: Calcular el volumen de CO_2 a partir de 8 moles de propano a $40^\circ C$ (313 K) y 2 atm.

1. **Moles de CO_2 :** $8 \text{ mol } C_3H_8 \times 3 = 24 \text{ moles de } CO_2$.

2. **Cálculo de Volumen:**

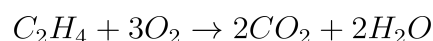
$$V = \frac{24 \text{ mol} \cdot 0,082 \cdot 313 \text{ K}}{2 \text{ atm}} \approx 308 \text{ L}$$

Reactivo delimitación y en exceso

Partimos de 40g de C_2H_4 y 15 g de oxígeno. Calcula los gramos de agua obtenida

1. Ajuste de la Reacción Química

La reacción de combustión del etileno es:



Carbono: $\rightarrow 2$ en productos.

Hidrógeno: 4 en reactivos $\rightarrow 2 \times 2 = 4$ en productos.

Oxígeno: $3 \times 2 = 6$ en reactivos $\rightarrow (2 \times 2) + 2 = 6$ en productos.

2. Datos de Masas Molares (M)

Para realizar los cálculos, necesitamos las masas atómicas aproximadas: $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$ g/mol.

$$M(C_2H_4) = (2 \times 12) + (4 \times 1) = 28 \text{ g/mol}$$

$$M(O_2) = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$$

$$M(H_2O) = (2 \times 1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

3. Cálculo de Moles Iniciales

Calculamos cuántos moles tenemos de cada reactivo:

Moles de C_2H_4 :

$$n = \frac{40 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} \approx 1.429 \text{ mol de } C_2H_4$$

Moles de O_2 :

$$n = \frac{15 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} \approx 0.469 \text{ mol de } O_2$$

4. Determinación del Reactivo Limitante

Según la ecuación ajustada, 1 mol de C_2H_4 reacciona con 3 moles de O_2 .

Veamos cuánto O_2 necesitaríamos para consumir todo el C_2H_4 :

$$1.429 \text{ mol } C_2H_4 \times \frac{3 \text{ mol } O_2}{1 \text{ mol } C_2H_4} = 4.287 \text{ mol de } O_2$$

Como solo tenemos 0.469 mol de O_2 , el oxígeno (O_2) es el reactivo limitante. Los cálculos de producto se deben basar en él.

5. Cálculo de la Masa de Agua (H_2O)

Utilizamos la relación estequiométrica entre el O_2 (limitante) y el H_2O :

Relación molar: $3 \text{ mol } O_2 \rightarrow 2 \text{ mol } H_2O$.

Moles de H_2O producidos:

$$0.469 \text{ mol } O_2 \times \frac{2 \text{ mol } H_2O}{3 \text{ mol } O_2} \approx 0.313 \text{ mol de } H_2O$$

Conversión a gramos:

$$0.313 \text{ mol } H_2O \times 18 \text{ g/mol} = 5.634 \text{ g}$$

Resultado Final

La cantidad de agua obtenida es 5.63 g.

Pureza Y rendimiento

Pureza

En química, la pureza indica qué porcentaje de una muestra corresponde realmente al compuesto reactivo. Las impurezas son materia inerte que no participa en la reacción.

Recuerda

1T=1000kg

1. Análisis de los Datos

Masa total de la muestra: 2000 kg (Piedra caliza)

Pureza: 95% de CaCO_3

Compuesto: Carbonato de Calcio (CaCO_3)

2. Cálculo de la Masa Pura

Para hallar la cantidad real de CaCO_3 , aplicamos el porcentaje de pureza a la masa total:

$$\text{Masa pura} = \text{Masa total} \times \left(\frac{\text{Pureza}}{100} \right)$$

Operación:

$$\text{Masa pura} = 2000 \text{ kg} \times 0.95$$

$$\text{Masa pura} = 1900 \text{ kg de } \text{CaCO}_3 \text{ puro}$$

Resultado: En los 2000 kg de piedra, hay 1900 kg de carbonato de calcio real y 100 kg de impurezas (tierra, otras sales, etc.).

3. Conversión a Moles (Preparación para Reacciones)

Como bien mencionas, para operar en una ecuación química necesitamos pasar estos gramos a moles.

Paso A: Convertir kg a g

$$1900 \text{ kg} \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = 1.900.000 \text{ g}$$

Paso B: Calcular la Masa Molar del CaCO_3

Consultando la tabla periódica:

- Ca : 40,08 g/mol
- C : 12,01 g/mol
- O₃ : 16,00 × 3 = 48,00 g/mol
- **Total:** ≈ 100,09 g/mol

Paso C: Calcular Moles (n)

$$n = \frac{\text{masa (g)}}{\text{masa molar (g/mol)}} \quad n = \frac{1.900.000 \text{ g}}{100,09 \text{ g/mol}} \quad n \approx 18.982,9 \text{ moles de } \text{CaCO}_3$$

Rendimiento

Si realizamos la reacción una parte no va a reaccionar por muchos motivos la cantidad de la sustancia pura que reacciona finalmente se llama rendimiento.

Seguimos con el ejemplo de antes

Supongamos la reacción de descomposición térmica:



La relación es 1:1, por lo que teóricamente tendríamos 18.982,9 moles de CaO . Pero si el rendimiento es del 75%, no obtenemos todo.

$$n_{\text{real}} = n_{\text{teórico}} \times 0,75$$

$$n_{\text{real}} = 18.982,9 \times 0,75 \approx 14.237,2 \text{ moles de } \text{CaO}$$

Masa molar del $\text{CaO} \approx 40,08 + 16,00 = 56,08 \text{ g/mol}$.

$\text{Masa} = 14.237,2 \text{ mol} \times 56,08 \text{ g/mol} \approx 798.422,2 \text{ g}$

Masa final $\approx 798,4 \text{ kg}$ de CaO

Ese igual curvado significa aproximado.

1 mol en condiciones normales son 22,4l